

Optimización de procesos comerciales y logísticos a través de la implementación de un sistema ERP en la empresa Mapping Professional S.R.L.

Item Type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Authors	Machuca Murrugarra, Jorge Ronaldo; Rojas Ocaris, Jorge Andre
Publisher	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	17/04/2026 14:51:17
Item License	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/670439



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE NEGOCIOS

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

Optimización de procesos comerciales y logísticos a través de la
implementación de un sistema ERP en la empresa Mapping Professional
S.R.L.

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración

AUTOR(ES)

Machuca Murrugarra, Jorge Ronaldo	0000-0001-6965-4932
Rojas Ocaris, Jorge Andre	0009-0004-0609-7920

ASESOR(ES)

Aristizabal Castañeda, Rayniero José	0000-0002-5129-2555
--------------------------------------	---------------------

Lima, 28 de noviembre de 2023

Dedicatoria

A mis queridos padres Jorge Machuca y María Murrugarra, a mis hermanos Erick Machuca, Kiara Machuca que son el motor de mi vida.

A mis queridos padres Jorge y Evelyn, a mi abuela Eva y mi tía Paulina que constituyen la fuerza y el apoyo para lograr los objetivos trazados.

Agradecimientos

A la empresa Mapping Professional S.R.L. por brindarnos todas las facilidades y acceso a la información para llevar a cabo este trabajo de investigación. A nuestro asesor Aristizabal Castañeda, Rayniero José por su asesoramiento en este proyecto.

Resumen

En el presente trabajo se aborda el tema de optimización de procesos comerciales y logísticos a través de la implementación de un sistema ERP. Para la investigación, se desarrolló el enfoque mixto(cuantitativo y cualitativo) no experimental, asimismo se realizó un análisis documental de datos históricos relacionados a las ventas, vejez y rotación inventario, ingresos económicos y entrevista al gerente de la empresa.

Cabe mencionar que el propósito de esta investigación es analizar la mejora de los proceso de ventas y gestión logística de la empresa caso de estudio. La implementación de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) en la empresa caso de estudio representa una decisión de gran relevancia estratégica, este sistema integrado proporciona una visión unificada de los procesos y operaciones de la organización, lo que resulta fundamental para una gestión eficiente y efectiva.

Al centralizar la información y automatizar tareas clave el sistema ERP optimiza la toma de decisiones al brindar acceso a datos precisos y actualizados en tiempo real. Además, facilita la identificación de tendencias, la evaluación del rendimiento y la planificación estratégica, lo que resulta esencial en un entorno empresarial altamente competitivo y dinámico. Finalmente, la implementación de un sistema ERP promueve la agilidad operativa y la capacidad de adaptación a los cambios, permitiendo a la empresa mantenerse a la vanguardia en su sector.

Palabras clave: Sistema ERP; Mejora continua; Optimización de procesos; Quiropráctica.

OPTIMIZATION OF COMMERCIAL AND LOGISTICS PROCESSES THROUGH THE
IMPLEMENTATION OF AN ERP SYSTEM IN THE COMPANY MAPPING
PROFESSIONAL S.R.L.

Abstract

This paper addresses the issue of optimization of commercial and logistics processes through the implementation of an ERP system. For the research, a mixed approach (quantitative and qualitative) was developed, as well as a documentary analysis of historical data related to sales, old age and inventory turnover, economic income and interview with the manager of the company.

It is worth mentioning that the purpose of this research is to analyze the improvement of the sales process and logistics management of the company case study. The implementation of an Enterprise Resource Planning (ERP) System in the company case study represents a decision of great strategic relevance, this integrated system provides a unified view of the processes and operations of the organization, which is essential for efficient and effective management.

By centralizing information and automating key tasks, the ERP system optimizes decision-making by providing access to accurate, up-to-date data in real time. In addition, it facilitates trend identification, performance evaluation and strategic planning, which is essential in a highly competitive and dynamic business environment. Finally, the implementation of an ERP system promotes operational agility and the ability to adapt to changes, allowing the company to remain at the forefront in its sector.

Keywords: ERP system; Continuous improvement; Process optimization; Chiropractic.

Optimización de procesos comerciales y logísticos a través de la implementación de un sistema ERP en la empresa Mapping Professional S.R.L.

INFORME DE ORIGINALIDAD

7 %	6 %	2 %	3 %
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	2 %
2	repositorioacademico.upc.edu.pe Fuente de Internet	1 %
3	repositorio.lamolina.edu.pe Fuente de Internet	1 %
4	doi.org Fuente de Internet	1 %
5	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1 %
6	Submitted to Universidad Argentina John F. Kennedy Trabajo del estudiante	<1 %

Tabla de contenido

Dedicatoria	ii
Agradecimientos	iii
Resumen	iv
Abstract	v
Tabla de contenido	vii
Lista de Tablas	ix
Lista de Figuras	x
CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA	11
1.1 Contexto de la organización	11
1.2 Descripción de la organización.....	12
1.2.1 Información comercial.....	12
1.2.2 Planeamiento estratégico	12
1.2.3 Servicios prestados	13
1.2.4 Posicionamiento en el sector	13
1.2.5 Certificaciones y reconocimientos.....	13
1.3 Descripción de la situación problemática	13
1.3.1 Identificación de los elementos clave de la situación problemática	13
1.3.2 Riesgos asociados a la situación problemática	14
CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y DISCUSIÓN.....	15
2.1 Marco teórico -conceptual	15
2.1.1 Revisión de antecedentes de la investigación.....	15
2.1.2 Conceptos clave relacionados con la situación problemática.....	16
2.1.2.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación.	16
2.1.2.2 Sistemas de gestión	17
2.1.2.3 Logística.	17
2.1.2.4 Proceso de control de almacenes.	17
2.1.3 Identificación de las teorías.	17
2.1.4 Descripción de la aplicación de las teorías a la organización y situación problemática del estudio.....	18
2.1.5 Enfoque metodológico.....	18
2.2 Justificación de la relevancia de la situación problemática	18
2.2.1 Información relevante y datos estadísticos que respalden la existencia y relevancia del problema.	18
2.2.2 Indicadores de gestión de almacenamiento	19
2.2.3 Análisis de causas, análisis de factores internos y externos, y análisis del impacto de la situación problemática en la organización.....	20
2.2.3.1 Análisis de factor internos y externos.....	20
2.2.3.2 Perfil competitivo de la empresa caso de estudio	20
2.2.4 Explicación, a manera de resumen, de la importancia estratégica de abordar el problema y su relevancia en el logro de objetivos de la organización.	20
2.3 Alternativas propuestas.....	21
2.3.1. Enfoque de solución desde el punto de vista del área funcional en la que ocurre la situación problemática.....	21
2.3.1.1 Implementación de un sistema ERP	21
2.3.1.2 Certificaciones internacionales	21
2.3.1.3 Auditoría externa	21

2.3.2	Objetivos de la organización	21
2.3.3	Enfoques de solución desde el punto de vista de las áreas funcionales relacionadas.	22
2.4	Descripción de alternativas y alineamiento con los objetivos de la organización	24
CAPÍTULO 3: DISCUSIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA E IMPLICANCIAS DE DICHA DECISIÓN		25
3.1.	Análisis comparativo de las alternativas identificadas	25
3.1.1.	Análisis de competitividad.....	25
3.1.2.	Ponderación de alternativas.....	25
3.2.	Justificación de la alternativa elegida	26
3.2.1.	Controles propuestos.....	26
3.2.2.	Factibilidad y viabilidad	27
3.3.	Discusión e implicancias de los resultados de la aplicación de la alternativa elegida.....	27
Referencias.....		31
Anexo(s).....		34

Lista de Tablas

Tabla 1. Elementos clave de la situación problemática.....	13
Tabla 2. Riesgos asociados al problema.....	14
Tabla 3. Indicadores de gestión evaluados.....	19
Tabla 4. Matriz Perfil Competitivo (MPC)	20
Tabla 5. Objetivos de la organización y medidas de solución propuestas implementadas	22
Tabla 6. Soluciones propuestas por áreas.....	22
Tabla 7. Alternativas de solución según objetivos de la organización.....	24
Tabla 8. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter	25
Tabla 9. Ponderación y evaluación de alternativas identificadas	25
Tabla 10. Proceso de implementación ERP	26
Tabla 11. Matriz EFE	39
Tabla 12. Matriz EFI.....	39
Tabla 13. Flujo de caja libre.....	40
Tabla 14. Estado de resultados.....	40
Tabla 15. Inversión en personal especialista	41
Tabla 16. Inversión en materiales	41
Tabla 17. Inversión en equipos y programa especializado.....	41
Tabla 18. Resumen de inversión	41
Tabla 19. Resumen de inversión Información del financiamiento.....	41
Tabla 20. Flujo neto de efectivo.....	42
Tabla 21. Costo beneficio.....	42
Tabla 22. VAN y TIR económico	42
Tabla 23. CAPM y WACC económico.....	42

Lista de Figuras

Figura 1. Causa y efectos de la situación problemática	35
Figura 2. Flujograma proceso logístico	36
Figura 3. Flujograma proceso de servicio	37
Figura 4. Flujograma procesos de cobro	38

CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

1.1 Contexto de la organización

La atención quiropráctica en Perú ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, impulsada por la conciencia sobre la atención médica integral. La mayor demanda de servicios quiropráctica está impulsada por la búsqueda de tratamientos no invasivos que puedan abordar problemas del sistema musculoesquelético (Delgado Razuri *et al.*, 2021). La expansión de la atención quiropráctica en el Perú presenta un impacto económico significativo en el sector de la salud, el crecimiento sostenido en este ámbito de la salud fomenta la creación de empleos y la capacitación de profesionales especializados en quiropráctica (Anrango Chuquín, 2020).

En palabras de Anrango Chuquín (2020), el envejecimiento de la población en el país ha incrementado la demanda de servicios quiroprácticos, dado que las afecciones musculoesqueléticas son prevalentes entre los adultos mayores. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2022), del total de la población de adultos mayores, el 52,4% son mujeres y 47,6% hombres. Las mujeres adultas mayores representan el 13,2% del total de la población femenina del país y los hombres adultos mayores el 12,2% del total de la población masculina. De acuerdo con Reyes Acosta *et al.* (2020), en los últimos se ha observado un incremento en la incidencia de enfermedades musculoesqueléticas y la aparición de condiciones relacionadas con la edad, como la osteoartritis y la enfermedad degenerativa de los discos vertebrales.

Díaz Rubiano y Guerra Reyes (2020), destacan la importancia de establecer un control eficiente de los procesos comerciales y logísticos para asegurar la disponibilidad y puntualidad de los servicios en los centros quiroprácticos, adaptándolos a las necesidades de los pacientes. Por su parte, Calderón Álvarez *et al.* (2023) subrayan que una gestión efectiva de los procesos comerciales, costos y logística en las empresas dedicadas a esta actividad influye directamente en la capacidad para mantener precios competitivos y asequibles para la clientela.

La política de salud pública en el país ha cambiado recientemente, enfocándose más en promover tratamientos no farmacológicos. Este cambio ha impulsado el crecimiento de la industria quiropráctica, ya que se alinea con su filosofía de tratamientos naturales y no invasivos (Herrera Aramburu, 2022). El gobierno peruano está implementando regulaciones especiales para empresas y profesionales de la industria ortopédica, con el objetivo de asegurar la calidad y seguridad de los servicios. Estas regulaciones están teniendo un

impacto significativo en la operación de las clínicas y en la dinámica competitiva del mercado, al establecer estándares para garantizar la integridad y salud del paciente (Ferrer Cuadros, 2020).

La población adulta de la ciudad de Piura muestra una clara preferencia por tratamientos no invasivos para abordar enfermedades musculoesqueléticas crónicas. Desde el punto de vista social, este grupo valora la conexión familiar y la solidaridad comunitaria, lo que resulta en la formación de sólidas redes de apoyo que promueven su bienestar emocional y material. Desde una perspectiva cultural, los adultos mayores en Piura mantienen arraigadas tradiciones regionales que les proporcionan un fuerte sentido de identidad y pertenencia. En términos económicos, muchos dependen de pensiones y subsidios gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas.

1.2 Descripción de la organización

La empresa MAPPING PROFESSIONAL S.R.L ofrece atención integral para el cuidado de la salud en su Centro Quiropráctico ubicado en la ciudad de Piura, la prestación de servicios de salud no invasivos se desarrolla siguiendo la filosofía de la marca surcoreana CERAGEM, la cual se centra en la promoción integral de la salud mediante el cuidado y la atención oportuna de la columna vertebral.

1.2.1 Información comercial

Razón Social: MAPPING PROFESSIONALS S.R.L.

Dirección Legal: Av. Grau Nro. 911 Piura, Perú

RUC: 20546849083

CHU: 93098

1.2.2 Planeamiento estratégico

Misión: Dar la oportunidad a nuestros pacientes de recobrar su salud de manera natural y no invasiva, a través de la quiropráctica, la fisioterapia y la terapia automática alternativa basada en milenarias propiedades orientales y alta tecnología CERAGEM, compañía reconocida mundialmente a la vanguardia en la ciencia de la columna vertebral.

Visión: Llegar a ser un centro quiropráctico modelo a nivel de la región, ofreciendo una alternativa segura y natural para mejorar la salud y calidad de vida de las personas, Ya que nos respalda la gran compañía surcoreana CERAGEM.

Valores empresariales: Integridad, vocación de servicio y trabajo en equipo.

1.2.3 Servicios prestados

Los principales servicios ofertados por la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L, son: ajuste quiropráctico, terapia física, ejercicios terapéuticos.

1.2.4 Posicionamiento en el sector

La empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L con sede en la ciudad de Piura, se destaca como una entidad líder en el sector de la quiropráctica. Su enfoque se centra en la prestación de servicios quiroprácticos de alta calidad, la empresa ha ganado reconocimiento por su compromiso con la promoción de tratamientos no invasivos, lo que la consolida como referente indiscutible en el ámbito de la quiropráctica en la región Piura.

1.2.5 Certificaciones y reconocimientos

La empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L con certificaciones internacionales que respaldan su calidad, tecnología y seguridad. Entre las certificaciones destacadas se encuentran: *Collateral Standard Medical Device Directive*(EMC) y *ISO 14001:2004*.

1.3 Descripción de la situación problemática

La empresa Mapping Professional S.R.L se enfrenta a problemas en sus procesos de abastecimiento de equipos y suministros necesarios para la prestación de servicios quiroprácticos. Esto se debe a una falta de planificación lo que resulta en demoras en el servicio y no permite satisfacer la demanda de los pacientes de manera oportuna. La carencia de un sistema de control de inventarios incurre en problemas de disponibilidad de suministros esenciales(Ver anexo 1).

1.3.1 Identificación de los elementos clave de la situación problemática

Los elementos claves identificados de acuerdo a la situación problemática respecto a la gestión de almacenes y el servicio antes descrita son:

Tabla 1.

Elementos clave de la situación problemática

Elemento	Descripción	Consecuencia
Control de Inventarios	Se observa una carencia de un sistema de control de inventarios efectivo.	Esto afecta la calidad de los servicios y ocasiona costos adicionales.
Servicio	Los procesos de atención al cliente y la prestación de servicios parecen carecer de una estructura eficiente	Esto resulta en tiempos de espera prolongados, insatisfacción del cliente.
Gestión Tecnológica	La empresa utiliza tecnología en sus servicios, es crucial implementar una gestión efectiva de la tecnología.	La ausencia de una estrategia de gestión de tecnología adecuada afecta la eficiencia operativa.

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

1.3.2 Riesgos asociados a la situación problemática

A continuación, se describen los riesgos asociados a la inadecuada gestión de procesos determinados según las áreas que afectan la situación problemática de la empresa caso de estudio:

Tabla 2.

Riesgos asociados al problema

Área	Riesgo	Descripción
Gestión de Almacenes	Errores en inventario	Existen discrepancias en registro de inventario de suministros y los insumos.
	Pérdida de inventario	Existe pérdida de inventario de suministros y los insumos.
	Obsolescencia de equipo y suministro	Si no se lleva a cabo una gestión efectiva, el equipo y los suministros pueden volverse obsoletos.
Servicio y Proceso	Errores en el tratamiento	Se cometieron errores en el diagnóstico y tratamiento quiropráctico.
	Insatisfacción del cliente	Existe insatisfacción de los clientes con el servicio prestados.
	Incumplimiento normativo	Se incumple con los procesos durante la prestación del servicio.
Gestión de Recursos Humanos	Rotación de personal	Existe una alta de rotación de los profesionales que afecta la calidad de los servicios.
	Falta de capacitación y actualización	La ausencia programas de capacitación del personal que repercute en la calidad de los servicios.
	Problemas de comunicación	Existe comunicación ineficaz entre el personal que repercute en malentendidos y errores en la prestación de servicios.
Ventas	Competencia	La presencia de competidores en el mercado que afectan la captación y retención de clientes debido a su política de precios.
	Fluctuaciones en la demanda	Cambios en la salud pública que influyen en la demanda de servicios ofertados por la empresa.
	Estrategias de marketing ineficaces	Desarrollo de estrategias de marketing poco efectivas.

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y DISCUSIÓN

2.1 Marco teórico -conceptual

2.1.1 *Revisión de antecedentes de la investigación.*

Ventura (2023), en su estudio tuvo por objetivo reducir los tiempos de respuesta a la hora de obtener información para la toma de decisiones a través de la implementación de ERP, los resultados demostraron que en cuanto al sistema ERP implementado en la empresa logró adaptarse de manera eficaz a las necesidades específicas de la organización. Esta adaptación quedó patente en la funcionalidad y los módulos provistos por el sistema, los cuales demostraron ser plenamente compatibles con los requisitos operativos del negocio. El autor concluye que se evidenció un significativo aumento en la generación de Big Data en un lapso de tiempo relativamente breve, el volumen de información obtenido es componente crucial en el proceso de toma de decisiones.

Arroyo Gómez *et al.*(2023), en su estudio tuvo por objetivo diseñar un plan de implementación de un sistema WMS, buscando mejorar los procesos de gestión logística específicamente en las actividades de recepción, almacenamiento y despacho de mercancía para la empresa ALPAPEL SAS, los resultados demostraron que a través de la implementación del WMS se agiliza el proceso de alistamiento con lo cual se mejora los tiempos en el despacho presenta una reducción significativa en el proceso de entrega. El autor concluye que los procesos logísticos se han convertido en un elemento fundamental para la mejora de la cadena de suministro mediante la mejora continua del servicio al cliente, la optimización de los procesos y el control de los costos.

Martínez *et al.* (2019), en su estudio tuvo por objetivo proponer un sistema de gestión ERP para Pymes del sector salud con base en la norma NOM-168-SSA1-1998, los resultados demostraron una clara identificación de los desafíos a los que se enfrenta la empresa. Se corroboró que los problemas se centraban principalmente en la falta de actualización de historias clínicas y una gestión inadecuada de inventarios. Estos hallazgos ofrecieron una perspectiva valiosa sobre las áreas que necesitaban atención y mejoras. El autor concluye que la implementación de un sistema ERP surgió como una solución integral y altamente efectiva para centralizar y optimizar la gestión de información clínica y administrativa lo que permitió abordar directamente los problemas previamente identificados.

Rojas Chambi (2019), en su estudio tuvo por objetivo determinar en qué medida la implementación de un ERP Vertical influye en el servicio al paciente en centros de salud

públicos de Lima – 2018; los resultados demostraron que la media del tiempo de registro de historias clínicas era de 43,08 segundos, mientras que en el post-test, este valor disminuyó significativamente a 38,46 segundos. Estos resultados reflejan una notable diferencia entre el período previo y posterior a la implementación del ERP Vertical. El autor concluye que posterior a la implementación del ERP Vertical, se observó una notable disminución en el Tiempo de Atención a Pacientes, reduciéndose a una media de 62,66 segundos en comparación con los 299,10 segundos registrados previamente.

Naranjo Sánchez y Ocaña Pérez (2018), en su estudio tuvo por objetivo “demostrar los principales beneficios del uso de un sistema automatizado en una PYME médica enfocada a la especialización de otorrinolaringología utilizando herramientas tecnológicas de software libre y código abierto” (p.58). Los resultados demostraron que la comparativa de productividad basada en el tiempo dedicado a las actividades manuales realizadas por el médico y el auxiliar, utilizando el sistema implementado, revela una ventaja notable posterior a la adopción de esta herramienta. El autor concluye que este análisis pone de manifiesto de manera clara que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) desempeñan un papel fundamental en la automatización de procesos y contribuyen significativamente a la mejora organizativa de las PYMES.

Celis Grández (2018), en su estudio tuvo por objetivo implementar “un Sistema de información gerencial en plataforma web móvil para el monitoreo del servicio de atención de pacientes en el hospital Santa Gema de Yurimaguas, 2017” (p.214). Los resultados demostraron que la implementación logró automatizar el proceso de consulta de las atenciones de los servicios del hospital. Este avance representó un paso significativo hacia la eficiencia y agilización de los procesos administrativos y asistenciales en el hospital. El autor concluye que la implementación del sistema tuvo un impacto significativo en el monitoreo y la gestión del servicio de atención a pacientes en el hospital, respaldando la efectividad y utilidad de la tecnología implementada.

2.1.2 Conceptos clave relacionados con la situación problemática

2.1.2.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han revolucionado la manera en que las personas se comunican y llevan a cabo sus vidas diarias al permitir una mayor conectividad y acceso a la información en tiempo real (Febrianto y Soediantono, 2022). Según Henao y Jiménez (2021), la incorporación de

las TIC en los sistemas de gestión empresarial potencia la colaboración entre los empleados, lo que contribuye al incremento de la rentabilidad de la empresa.

2.1.2.2 Sistemas de gestión .

El sistema ERP de código abierto se distingue por ser un software con licencias que posibilitan su uso y aplicación sin restricciones. Los Sistema de Gestión Empresarial (SGE), se trata de una plataforma integral que posibilita la administración de información y la automatización de procesos vitales en el ámbito comercial, además facilitan la planificación estratégica, la gestión y la toma de decisiones basadas en datos para la empresa(Febrianto y Soediantono,2022).

Febrianto y Soediantono (2022), destacan que los sistemas ERP de código abierto ofrecen una amplia gama de módulos y funcionalidades para administrar y optimizar diversos aspectos comerciales, abarcando áreas como inventario, finanzas, ventas y compras. Estos sistemas muestran flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades individuales de cada empresa.

2.1.2.3 Logística.

Ayala Mascarell (2023), refiere que la logística se configura como un componente crucial en la cadena de suministro, abarcando la planificación, ejecución y control de los movimientos y almacenamiento de bienes y servicios, desde el punto de origen hasta el punto de consumo.

2.1.2.4 Proceso de control de almacenes.

El proceso de control y gestión de almacenes comprende una secuencia de pasos esenciales para garantizar la apropiada administración de los inventarios almacenados y la eficaz gestión de los recursos asociados a ellos (Ayala Mascarell,2023). De acuerdo con Flamarique(2018), este procedimiento comienza con la recepción y registro de los productos en el almacén, seguido por la preparación y despacho de pedidos, así como la organización y almacenamiento de los productos.

2.1.3 Identificación de las teorías.

Vásquez y Asensio(2023), refieren que la teoría de la Transformación digital y automatización refiere que las empresas buscan la adopción de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y la productividad en los procesos empresariales. Asimismo, Febrianto y Soediantono (2022), refieren que la integración de tecnologías avanzadas en la industria, como, IA y Big Data mejora la eficiencia y la competitividad de las empresas.

2.1.4 Descripción de la aplicación de las teorías a la organización y situación problemática del estudio

La integración de un sistema de gestión en la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L permite aprovechar las premisas de la Teoría de Sistemas y de la Tecnología de la Información para potenciar su eficiencia y efectividad. Además de la implementación tecnológica, esta debe ser complementada con capacitaciones específicas para el personal, con el fin de maximizar la utilización de las herramientas tecnológicas y asegurar una transición fluida hacia el nuevo sistema.

2.1.5 Enfoque metodológico

El enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) resulta fundamental para obtener una comprensión profunda y detallada de los fenómenos en estudio (Jiménez Serrano,2021). La investigación no experimental implica que se busca comprender los fenómenos en su contexto natural, sin intervenir directamente. La investigación transversal se lleva a cabo en un momento específico (Jiménez Serrano.2021).

La elección de una metodología descriptiva se justifica por la necesidad de proporcionar una visión detallada y precisa del fenómeno de estudio. La inclusión de un enlace causal indica que se buscará identificar relaciones de causa y efecto (Jiménez Serrano,2021).

La investigación es de tipo básica, con un enfoque cualitativo y según el nivel de manipulación de variables es no experimental, al analizar datos históricos sobre la planificación de abastecimiento, control ventas diarias, salida de flujos de efectivo, problemas dentro del proceso de atención y almacenamiento de la empresa caso de estudio, estado y stocks de insumos utilizados en el proceso de servicio.

2.2 Justificación de la relevancia de la situación problemática

2.2.1 Información relevante y datos estadísticos que respalden la existencia y relevancia del problema.

Se identificaron los principales problemas en el área de almacén mediante la revisión de documentos internos de la empresa, entre los cuales se determinó que existe pérdida de insumos, incumplimiento de procesos internos, etiquetado incorrecto de los insumos, desorden y almacenamiento en un lugar considerado como inseguro. Para llevar a cabo este diagnóstico se aplicó la metodología DIMAC.

2.2.2 Indicadores de gestión de almacenamiento

Tabla 3.

Indicadores de gestión evaluados

Indicador	Formula	(m2) utilizados	(m2) disponibles	%	Interpretación
Coefficiente de utilización de almacén	$= \frac{(\text{m2}) \text{ utilizados}}{(\text{m2}) \text{ disponibles}}$	70	90	78%	Los m ² utilizados corresponde al 78% del total de m ² disponibles, finalmente existe un 22% del área del almacén sin ser utilizada.
Indicador	Formula	Total, de órdenes servicios	Total, de órdenes requeridas	%	Interpretación
Distribución interna de insumos	$= \frac{\text{Total de órdenes servicios}}{\text{Total de órdenes requeridas}}$	800	900	89%	El nivel de distribución de los insumos interna en la actualidad la empresa presenta un nivel del 89%.
Indicador	Formula	Requerimientos realizados	Pedidos recepcionados	%	Interpretación
Proceso de abastecimiento	$= \frac{\text{Requerimientos realizados}}{\text{Pedidos recepcionados}}$	110	190	58 %	El nivel de eficiencia de los procesos de abastecimiento es del 58% lo que nos indica que existe deficiencias en el mismo.
Indicador	Formula	Ventas trimestrales acumuladas	Inventario trimestral promedio	Indicador	Interpretación
Rotación de insumos	$= \frac{\text{Ventas trimestrales acumuladas}}{\text{Inventario trimestral promedio}}$	S/.109200	S/.75500	1.4	El septiembre la empresa realizo 1.4 rotaciones de los insumos siendo un nivel bajo.
Indicador	Formula	Valor de las unidades dañadas	Valor de las unidades inventario	%	Interpretación
Pericibilidad del inventario	$= \frac{\text{Valor de las unidades dañadas}}{\text{Valor de las unidades inventario}}$	S/.3,000	S/.72500	4%	El indicador de vejez de inventario es 4%

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

2.2.3 Análisis de causas, análisis de factores internos y externos, y análisis del impacto de la situación problemática en la organización.

2.2.3.1 Análisis de factor internos y externos

Tras analizar los factores internos y externos relacionados con la mejora de la gestión de almacenes en la empresa de estudio (ERP), se observa un puntaje total EFI de 2.9, lo que sugiere que la empresa cuenta con una base interna robusta para llevar a cabo la implementación del ERP. Por otro lado, el puntaje EFE de 2.8 indica que la empresa se encuentra en una posición relativamente favorable en términos de factores externos que no afectan la implementación del ERP (Ver anexo 5).

2.2.3.2 Perfil competitivo de la empresa caso de estudio

Tabla 4.

Matriz Perfil Competitivo (MPC)

Factor Determinante de Éxito	Peso	Mapping Professional	
		Valor	Puntaje
1 Disposición de tecnología	0.20	3	0.6
2 Fuentes de financiamiento	0.20	3	0.6
3 Costos de servicio	0.20	2	0.4
4 Marco legal	0.20	2	0.4
5 Cadena de abastecimiento	0.20	3	0.6
Total	1.00		2.6

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

La empresa Mapping Professional presenta una ponderación 2.6 lo que nos indica que se encuentra en un proceso de mejora continua, debido a los procesos de mejora implementados.

2.2.4 Explicación, a manera de resumen, de la importancia estratégica de abordar el problema y su relevancia en el logro de objetivos de la organización.

La optimización de los procesos comerciales y logísticos a través de la mejora en la gestión de almacenamiento, el uso de tecnología y la implementación de medidas de prevención de pérdidas en la empresa Mapping Professional S.R.L es de gran importancia estratégica para la organización. Este enfoque permite una gestión más eficiente y coordinada de las operaciones, tanto logísticas como de los servicios ofrecidos, lo que se traduce en una reducción de costos y tiempos de ejecución.

2.3 Alternativas propuestas

2.3.1. Enfoque de solución desde el punto de vista del área funcional en la que ocurre la situación problemática.

2.3.1.1 Implementación de un sistema ERP

Con la finalidad de abordar la situación problemática respecto a la optimización de los procesos de almacenamiento y logística se recomienda la implementación de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Este sistema integrado permitirá una gestión más eficiente al centralizar la información y automatizar los procesos, facilitando la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa.

2.3.1.2 Certificaciones internacionales

La implementación de las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 y ISO 27001 en la empresa Mapping Professional S.R.L; es esencial para asegurar la calidad, seguridad y protección de la información en una organización. Aunque su adopción implica desafíos, las ventajas a largo plazo superan ampliamente los costos iniciales, promoviendo la eficiencia operativa y el cumplimiento de estándares internacionales de excelencia.

2.3.1.3 Auditoría externa

La implementación de una auditoría externa ofrece una evaluación objetiva y experta de la eficacia de la Gestión de Almacenes y el Proceso de Servicio de Mapping Professional S.R.L. Al contar con profesionales independientes y especializados, se obtiene una perspectiva imparcial y basada en estándares reconocidos, lo que permite identificar áreas de mejora con mayor precisión.

2.3.2 Objetivos de la organización

- a) Implementar un sistema gestión que reduzca el tiempo de prestación del servicio en un 5%.
- b) Reducir los tiempos de entrega en un 20% en comparación con el periodo anterior a la optimización.
- c) Aumentar la tasa de retención de clientes en un 15% en el primer año de implementación del sistema de gestión.

Tabla 5.*Objetivos de la organización y medidas de solución propuestas implementadas*

Objetivo	Sistema ERP	Norma ISO	Auditoría externa
Implementar un sistema gestión que reduzca el tiempo de prestación del servicio en un 5%.	Sí	No	No
Reducir los tiempos de entrega en un 20% en comparación con el periodo anterior a la optimización.	No	Sí	No
Aumentar la tasa de retención de clientes en un 15% en el primer año de implementación del sistema de gestión.	No	No	Sí

Nota: Elaboración propia según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

2.3.3 Enfoques de solución desde el punto de vista de las áreas funcionales relacionadas.

Tabla 6.*Soluciones propuestas por áreas*

Área	Enfoque	Descripción
Logística	Implementación de Sistema ERP	El sistema ERP optimizará la gestión de la cadena de suministro y el flujo de información.
	Norma ISO	La norma ISO 9001:2015, se alinea con los procesos logísticos al promover la estandarización y mejora continua.
	Auditoría Externa en Logística	Una auditoría externa en logística permite evaluar de manera imparcial la eficacia de los procesos logísticos, identificar oportunidades de mejora y verificar el cumplimiento de estándares y regulaciones logísticas.
Recursos Humanos	Implementación de Sistema ERP	Es crucial proporcionar formación adecuada al personal de Recursos Humanos para maximizar los beneficios del sistema ERP.
	Norma ISO	El enfoque en la mejora continua de los procesos de Recursos Humanos, como la selección y capacitación del personal, se alinea con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
	Auditoría Externa en Logística	Una auditoría específica en Recursos Humanos asegurará que los procesos de selección, desarrollo y gestión del personal cumplan con los estándares legales, éticos y organizacionales establecidos.
Almacén	Implementación de Sistema ERP	El sistema ERP facilitará la administración de inventarios, ubicaciones y movimientos de productos en el almacén, lo que reducirá costos y mejorará la eficiencia.
	Norma ISO	La norma ISO 45001:2018 sobre salud y seguridad ocupacional es crítica en el almacén al garantiza un entorno seguro para los empleados.
	Auditoría Externa en Logística	La auditoría externa en el almacén permitirá evaluar la eficacia de los procesos de almacenamiento, manejo de materiales y seguridad identificando oportunidades para optimizar la gestión.
Administración	Implementación de Sistema ERP	El sistema ERP proporcionará una plataforma para la integración de información y la generación de informes de gestión.
	Norma ISO	La norma ISO 27001 sobre seguridad de la información es esencial para proteger los datos confidenciales y la disponibilidad de la información de la empresa.
	Auditoría Externa en Logística	Una auditoría en procesos administrativos evaluará la eficacia de los sistemas de información, la gestión documental y la protección de datos.

Nota: Elaboración propia según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

2.4 Descripción de alternativas y alineamiento con los objetivos de la organización

Tabla 7.

Alternativas de solución según objetivos de la organización

Área	Objetivos de la organización
Sistema ERP	La adopción de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) se alinea con los objetivos de reducción de tiempo de prestación del servicio en un 5%. A través de la automatización de procesos y la integración de información, el ERP optimizará la gestión de recursos, lo que permitirá una mayor eficiencia en la entrega de servicios. Además, el monitoreo en tiempo real de las operaciones proporcionará una base de datos confiable y actualizada para la toma de decisiones, contribuyendo así a la agilización de los procedimientos y reducción de tiempos.
Auditoría Externa	La realización de una auditoría externa es una herramienta crítica para evaluar la eficacia de los procesos y detectar áreas de mejora en la prestación de servicios. En el contexto de los objetivos planteados, una auditoría externa enriquecerá la evaluación de tiempos de entrega, brindando una perspectiva objetiva e imparcial sobre el desempeño de la organización. Además, al identificar ineficiencias y oportunidades de optimización, la auditoría externa aportará valiosa información para la toma de decisiones y la implementación de mejoras específicas.
Norma ISO	La adopción de la norma ISO se traduce en un marco estructurado para la gestión de calidad y mejora continua. En este caso, la implementación de la norma ISO 9001:2015 contribuirá directamente a la reducción de tiempos de entrega, al estandarizar y optimizar los procesos relacionados con la prestación del servicio. Además, al promover una cultura de calidad, la norma ISO fortalecerá la satisfacción del cliente y, en consecuencia, incidirá positivamente en la tasa de retención, contribuyendo así al aumento del 15% planteado en el primer año de implementación del sistema de gestión

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

La implementación de un sistema ERP, el desarrollo de una auditoría externa y la adopción de la norma ISO se presentan como estrategias clave para alcanzar los objetivos establecidos. Estas acciones no solo están alineadas con la mejora de los tiempos de prestación del servicio y de entrega, sino que también fomentan la satisfacción del cliente y la retención a largo plazo, fortaleciendo la competitividad y eficiencia de la organización en el mercado.

CAPÍTULO 3: DISCUSIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA E IMPLICANCIAS DE DICHA DECISIÓN

3.1. Análisis comparativo de las alternativas identificadas

3.1.1. Análisis de competitividad

Las cinco fuerzas de Porter proveen una estructura analítica que permite evaluar el entorno competitivo y los factores críticos que influyen en el éxito de la implementación de un sistema integral de gestión(ERP) en Mapping Professional S.R.L.

Tabla 8.

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

	Análisis	Respuesta
Rivalidad entre competidores	La quiropráctica es susceptible a la existencia de una gran cantidad de competidores.	La implementación de un sistema integral de gestión puede mitigar la rivalidad al mejorar la eficiencia operativa.
Amenaza de servicios sustitutos	Alternativas terapéuticas como la fisioterapia y otros tratamientos no invasivos representan una amenaza latente.	La implementación de un sistema integral de gestión potencia la diferenciación y la percepción del valor.
Poder de negociación de los proveedores	La implementación de un ERP permite optimizar la cadena de suministro, mejorar la gestión de inventarios.	Esta mejora en la eficiencia operativa confiere a la empresa Mapping Professional S.R.L un mayor poder de negociación con sus proveedores.
Poder de negociación de los clientes	Un sistema integral de gestión(ERP) transforma la experiencia del cliente al ofrecer citas más eficientes.	Esto influye en el poder de retención y fidelización de los clientes, contrarrestando así su potencial poder de negociación.
Amenaza de entrada de nuevos competidores	La barrera de entrada en el sector es relativamente baja en términos de requerimientos regulatorios.	La implementación de un sistema integral de gestión(ERP) es una barrera significativa, debido al capital y conocimiento técnico requeridos.

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

3.1.2. Ponderación de alternativas

Tabla 9.

Ponderación y evaluación de alternativas identificadas

Propuesta	Viabilidad			Costo/Beneficio			Compromiso			Impacto			Total
	Peso	Valor	Total	Peso	Valor	Total	Peso	Valor	Total	Peso	Valor	Total	
Sistema ERP	0.33	4	1.3	0.33	5	1.7	0.33	4	1.3	0.33	4	1.3	5.67
Auditoría Externa	0.33	3	1.0	0.33	4	1.3	0.33	3	1.0	0.33	4	1.3	4.67
Norma ISO	0.33	5	1.7	0.33	4	1.3	0.33	1	0.3	0.33	3	1.0	4.33

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

La implementación de un Sistema ERP mejora la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Las capacitaciones en gestión de almacenes son esenciales para optimizar la gestión del inventario y el espacio. Se debe tener presente que la implementación de estas medidas puede requerir una inversión inicial sustancial en tecnología, infraestructura y capacitación en seguridad.

3.2. Justificación de la alternativa elegida

La implementación del ERP ODOO en Mapping Professional S.R.L se presenta como una solución completa para afrontar el desafío de optimizar los procesos comerciales y logísticos.

Tabla 10.

Proceso de implementación ERP

Proceso	Descripción
Análisis y diseño de procesos	Realizar un análisis detallado de los procesos comerciales y logísticos actuales para identificar áreas de mejora.
Configuración y personalización del ERP	Adaptar el sistema ODOO a las necesidades específicas de Mapping Professional S.R.L, configurando módulos como ventas, compras, inventario, contabilidad, entre otros, de acuerdo con los flujos de trabajo de la empresa.
Migración de datos	Transferir los datos existentes de los sistemas previos a ODOO, garantizando la integridad y precisión de la información.
Capacitación del personal	Brindar formación a los empleados para familiarizarlos con el uso eficaz de ODOO y asegurar una adopción adecuada del sistema.
Pruebas y validación	Realizar pruebas exhaustivas para verificar el correcto funcionamiento de ODOO y su integración con los procesos comerciales y logísticos.
Implementación gradual	Llevar a cabo la implementación en etapas, comenzando con un piloto en un área específica antes de expandirse a toda la organización.

Nota: Elaboración propia según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

3.2.1. Controles propuestos

Gestión de Almacenes:

- A. Realizar inventarios físicos regulares para verificar la precisión de los registros en el sistema ERP y detectar discrepancias.
- B. Implementar medidas de seguridad como tarjetas de acceso o sistemas biométricos, para restringir el acceso no autorizado al almacén.

Servicio y proceso:

- A. Utilizar el ERP para programar y hacer seguimiento de las citas de los pacientes, asegurando una gestión eficiente de los horarios y minimizando conflictos.

- B. Implementar encuestas periódicas para evaluar la satisfacción de los pacientes con los servicios prestados y detectar áreas de mejora.

Gestión de recursos humanos:

- A. Establecer programas de formación regular para el personal, manteniendo al día sus habilidades y conocimientos en técnicas quiroprácticas y en el uso del ERP.
- B. Realizar evaluaciones periódicas para medir el rendimiento de los empleados e identificar áreas de desarrollo y reconocimiento.

Ventas:

- A. Utilizar el ERP para llevar un registro detallado de las transacciones de ventas y el estado de los pagos, facilitando la gestión de cuentas por cobrar y la generación de informes financieros.
- B. Utilizar el sistema ERP para analizar tendencias de ventas, identificar productos o servicios más demandados y tomar decisiones estratégicas sobre el inventario y la promoción.

3.2.2. Factibilidad y viabilidad

La implementación sistema ERP en Mapping Professional S.R.L presenta una inversión equivalente a S/.40 710.00 siendo financiado el 60% (S/. 24426.00) a través de recursos propios y el 40%(S/. 16284.00) mediante un préstamo bancario, asimismo el VAN es S/.60 624.04 y TIR es 36 %, el costo beneficio por unidad monetaria invertida es S/.1.65 por lo tanto por cada unidad monetaria que la empresa Mapping Professional S.R.L invierta en el la implementación del sistema ERP recupera S/ 0.65 , el CAPM es 9.65% y el WACC es 12.79%, se concluye que la implementación del sistema ERP es viable(Ver anexo 4).

3.3. Discusión e implicancias de los resultados de la aplicación de la alternativa elegida

El ERP ha desempeñado un papel fundamental en la optimización de la eficiencia operativa de Mapping Professional S.R.L. al centralizar la gestión de recursos y procesos. La integración de distintas áreas funcionales permite la fluidez de información y un flujo de trabajo más coherente. Esto se traduce en una mayor rapidez en la ejecución de tareas, lo que libera tiempo y recursos para concentrarse en áreas de mayor valor agregado, como la atención a los pacientes y la expansión de servicios.

Respecto a las expectativas de la gerencia de la empresa consideran que impactaría positivamente al proporcionar una visión integral y en tiempo real de sus operaciones, permitiendo una gestión más eficaz de los recursos y una mayor satisfacción de nuestros

clientes. La disponibilidad de información en tiempo real y la generación de informes personalizables fortalecen significativamente la toma de decisiones en la empresa. La gerencia y responsables de las áreas tienen acceso a datos precisos y actualizados, lo que les permite identificar tendencias, evaluar el rendimiento y responder de manera ágil a las necesidades de la empresa y de los clientes. Asimismo, la gerencia considera que, a través de la adopción de un ERP, espera abordar estos desafíos al contar con herramientas que permitan una gestión más precisa de inventarios, una planificación más eficiente y una comunicación fluida entre los equipos.

La implementación del ERP repercute en la experiencia del cliente, el sistema permite una gestión más efectiva de la información de los pacientes, lo que se traduce en una atención más personalizada y eficiente. Los tiempos de espera se reducen y la coordinación de citas y tratamientos se optimiza, esta mejora en la atención al cliente genera un incremento de los niveles satisfacción y fidelización de los pacientes.

Se implementó la asignación de un equipo de especialistas encargados de garantizar una transición sin contratiempos, con el objetivo de minimizar cualquier interrupción en las operaciones diarias de la empresa. Paralelamente, se llevaron a cabo sesiones de formación detalladas y específicas para cada departamento, proporcionando materiales didácticos y manteniendo una asistencia continua. Esta estrategia se diseñó con el fin de asegurar una adopción efectiva del sistema por parte del personal, facilitando así una transición fluida hacia la nueva plataforma.

La implementación del ERP promueve la redefinición completa de los procesos y flujos de trabajo en la organización. Se produce la transición de métodos manuales o sistemas fragmentados a un enfoque integrado y automatizado, esto requiere la adaptación por parte de los empleados, quienes tienen que familiarizarse con las nuevas formas de trabajo y procesos. El sistema ERP centraliza la gestión de información en la organización, proporcionando una única fuente confiable de datos actualizados en tiempo real, esto mejora la transparencia y visibilidad de la información en toda la empresa, permitiendo a los diferentes áreas tomar decisiones fundamentadas y coordinar actividades de manera más efectiva.

La disponibilidad de datos precisos y actualizados permite la toma de decisiones más informada y ágil. La gerencia y responsables de las áreas acceden a informes detallados y realizar análisis que respaldan sus decisiones estratégicas. Esto contribuye a una mayor agilidad en la adaptación a cambios del entorno y una mayor capacidad de respuesta ante

situaciones emergentes. La implementación del sistema ERP de código abierto refuerza la posición estratégica y competitiva de la empresa Mapping Professional S.R.L. en el mercado. La capacidad de ofrecer servicios de mayor calidad, agilidad y personalización contribuye con la ventaja competitiva significativa y la diferenciación con la que cuenta la empresa. Además, la flexibilidad del sistema permite a la empresa adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado y a las necesidades de los pacientes.

Conclusiones

La evaluación detallada de la factibilidad y viabilidad en la gestión de recursos humanos durante la implementación del sistema ERP es un elemento crítico para el éxito del proceso de mejora continua en Mapping Professional S.R.L. Es primordial tener en cuenta la disponibilidad de recursos, tanto en términos de personal capacitado como de infraestructura tecnológica, para asegurar una transición fluida hacia el nuevo sistema.

Una evaluación financiera exhaustiva que abarque los costos de implementación, capacitación y mantenimiento del sistema ERP, desempeña un papel crucial. Identificar los beneficios tangibles e intangibles que el sistema ERP puede aportar a la gestión de recursos humanos facilita una toma de decisiones informada y garantiza la viabilidad desde una perspectiva económica. Es esencial evaluar la capacidad de los equipos internos para gestionar y adaptarse al cambio. Se debe considerar la disponibilidad de recursos humanos con habilidades técnicas y establecer un plan de contingencia adecuado para posibles interrupciones durante la implementación.

Es imperativo asegurar que la implementación del sistema ERP cumpla con las regulaciones y estándares legales aplicables a la industria de servicios de quiropráctica. Un análisis legal exhaustivo es esencial para mitigar riesgos y garantizar la conformidad con los requisitos normativos. Desde una perspectiva técnica se respalda plenamente la factibilidad de la implementación de un sistema ERP de código abierto en Mapping Professional S.R.L; estos sistemas son altamente adaptables y personalizables, lo que facilita la integración con los procesos y sistemas existentes, garantizando una alineación precisa con los flujos de trabajo y operaciones

Recomendaciones

Es fundamental que la empresa priorice y promueva la mejora continua de sus procesos como parte integral de su estrategia empresarial. Esto no solo garantiza la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios, sino que también fortalece la competitividad en un entorno empresarial dinámico y competitivo.

Promover proyectos de investigación que aborden problemas y desafíos reales en la industria. Esto no solo aporta soluciones prácticas para las empresas, sino que también brinda a los estudiantes la oportunidad de trabajar en proyectos con un impacto significativo en el mundo real.

La implementación de tecnologías y herramientas de gestión eficaces puede ser un componente clave en este proceso, permitiendo una supervisión más efectiva y una adaptación ágil a las demandas cambiantes del mercado.

Ofrecer programas de formación y capacitación a los empleados de la empresa a través de la universidad. Esto garantiza que los profesionales estén actualizados en las últimas tendencias y tecnologías, lo que contribuye a la competitividad y la innovación de la empresa.

Establecer programas de prácticas que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en un entorno empresarial real. Al mismo tiempo, las empresas tienen la oportunidad de identificar y cultivar talento prometedor desde una etapa temprana.

Referencias

- Ayala Mascarell, J. (2023). *Técnicas de almacén*. Editorial Editex.
- Anrango Chuquín, B. M. (2020). *Documental participativo sobre la quiropráctica como método alternativo de medicina sanitaria*. [Tesis de licenciatura, Universidad Iberoamericana del Ecuador]. Repositorio institucional de la UNIBE. <http://repositorio.unibe.edu.ec/bitstream/handle/123456789/338/ANRANGO%20CHUQUIN%20BLANCA%20MELIDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Arroyo Gómez, G., Gallego López, J., & Montenegro Leyton, J. (2023). *Plan de implementación de un sistema WMS, para mejorar la gestión logística en la empresa ALPAPEL SAS*. [Tesis de maestría, Escuela de Administración de Negocios]. Repositorio institucional de la EAN. <https://repository.universidadean.edu.co/bitstream/handle/10882/12782/MontenegroJenyfer2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Calderón Álvarez, J., Catacora Delgado, M., & Yaya Loo, H. J. (2023). *Plan de implementación de un centro especializado de terapia física y rehabilitación en el cono norte de Lima*. [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio institucional de la ESAN. https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/3540/2023_MAGSS_19-1_04_TI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Celis Grández, R. (2018). *Implementación de un sistema de información gerencial en plataforma web móvil para el monitoreo del servicio de atención de pacientes en el hospital Santa Gema de Yurimaguas, 2017*. [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional de la UCV. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/30569/celis_gr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Delgado Razuri, M. C., Sánchez Alvaran, W. C., & Suzanne Balbi, S. O. (2021). *Plan estratégico para el instituto peruano de ortopedia y traumatología - Clínica Ricardo Palma, período 2021-2025*. [Tesis de Maestría, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio institucional de la USIL. <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/0a1e634c-6632-4eef-ad47-00fb90a69c39/content>
- Díaz Rubiano, P., & Guerra Reyes, M. (2020). *Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a mejorar la salud mental mediante un spa corporal y mental en la ciudad de Ibagué en el año 2021*. [Tesis de maestría, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio institucional de la UMD. <http://uniminuto-dspace.scimago.es:8080/bitstream/10656/13172/1/Trabajo%20de%20Grado%20Spa%20Mental%20y%20Corporal%20Maripau%202020..pdf>
- Febrianto, T., & Soediantono, D. (2022). Enterprise Resource Planning (ERP) and Implementation Suggestion to the Defense Industry: A Literature Review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(3), 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i3.278>

- Ferrer Cuadros, D. (2020). *Programa de prevención y rehabilitación cardíaca integral: Cardiomove*. [Tesis de maestría, Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas]. Repositorio institucional de la UPC. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/655111/Ferrer_CD.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Flamarique, S. (2018). *Gestión de existencias en el almacén* (Segunda ed.). ICG Marge.
- Henao, J. C., & López Jiménez, L. (2021). *Aires de revolución: nuevos desafíos tecnológicos a las instituciones económicas, financieras y organizacionales de nuestros tiempos* (Segunda ed.). Universidad Externado.
- Herrera Aramburu, A. (2022). *Medicina tradicional y complementaria: una experiencia de innovación desde EsSalud*. [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio institucional de la PUCP. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/22994>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2022). En el Peru existen mas de cuatro millones de adultos mayores. <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-existen-mas-de-cuatro-millones-de-adultos-mayores-12356/#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADstica,el%2012%2C7%25%20de%20la>
- Jiménez Serrano, P. (2021). *Metodología Científica: métodos y técnicas para las investigaciones jurídicas*. (Segunda ed.). Independently published.
- Martínez, V., Montes de oca, G., & Granados, G. (2019). *Propuesta de un sistema de Gestión ERP para pymes del sector salud*. [Tesis de licenciatura, Instituto Politécnico Nacional]. Repositorio institucional de la IPN. <https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/26527/PROPUESTA%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20ERP%20PARA%20PYMES%20DE%20SECTOR%20SALUD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Naranjo Sánchez, B. A., & Ocaña Pérez, J. P. (2018). MEDDPOP: una aplicación para PYMES del sector salud basada en ODOO. *INNOVA Research Journal*, 3(81), 212-231.
- Reyes Acosta, C. A., Rios Cabanillas, P. H., & Quispe Holgado, C. A. (2020). *Centro especializado en la salud del corredor C.E.S.A.C.* [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio institucional de la UTP. <https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/4663>
- Rojas Chambi, C. H. (2019). *Implementación de un ERP (Enterprise resource planning) vertical para mejorar el proceso de atención al paciente en centros de salud públicos de Lima - 2018*. [Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión]. Repositorio institucional de la UPEU. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5520?show=full>
- Vásquez, B., & Asensio, E. (2023). *Empresa e iniciativa emprendedora 5.a* (Segunda ed.). Ediciones Paraninfo, S.A.

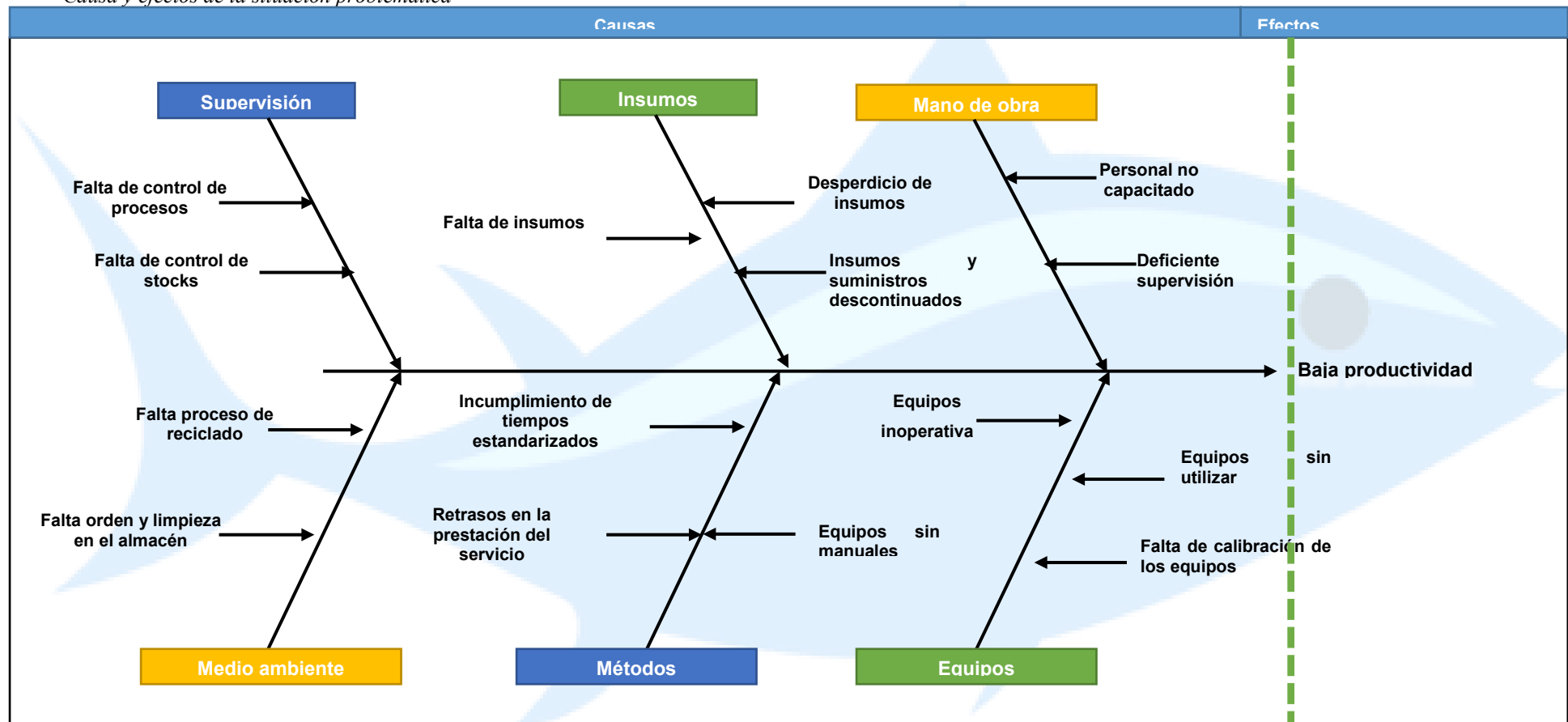
Ventura, O. (2023). *Implantación de un sistema ERP para una empresa del sector salud: “Grupo de Salud Premium”*. [Tesis de licenciatura, Universidad Oberta de Catalunya]. Repositorio institucional de la UOC. <https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/147274/3/venturaoTFG0123memoria.pdf>.

Anexo(s)

Anexo 1. Diagrama Ishikawa

Figura 1.

Causa y efectos de la situación problemática

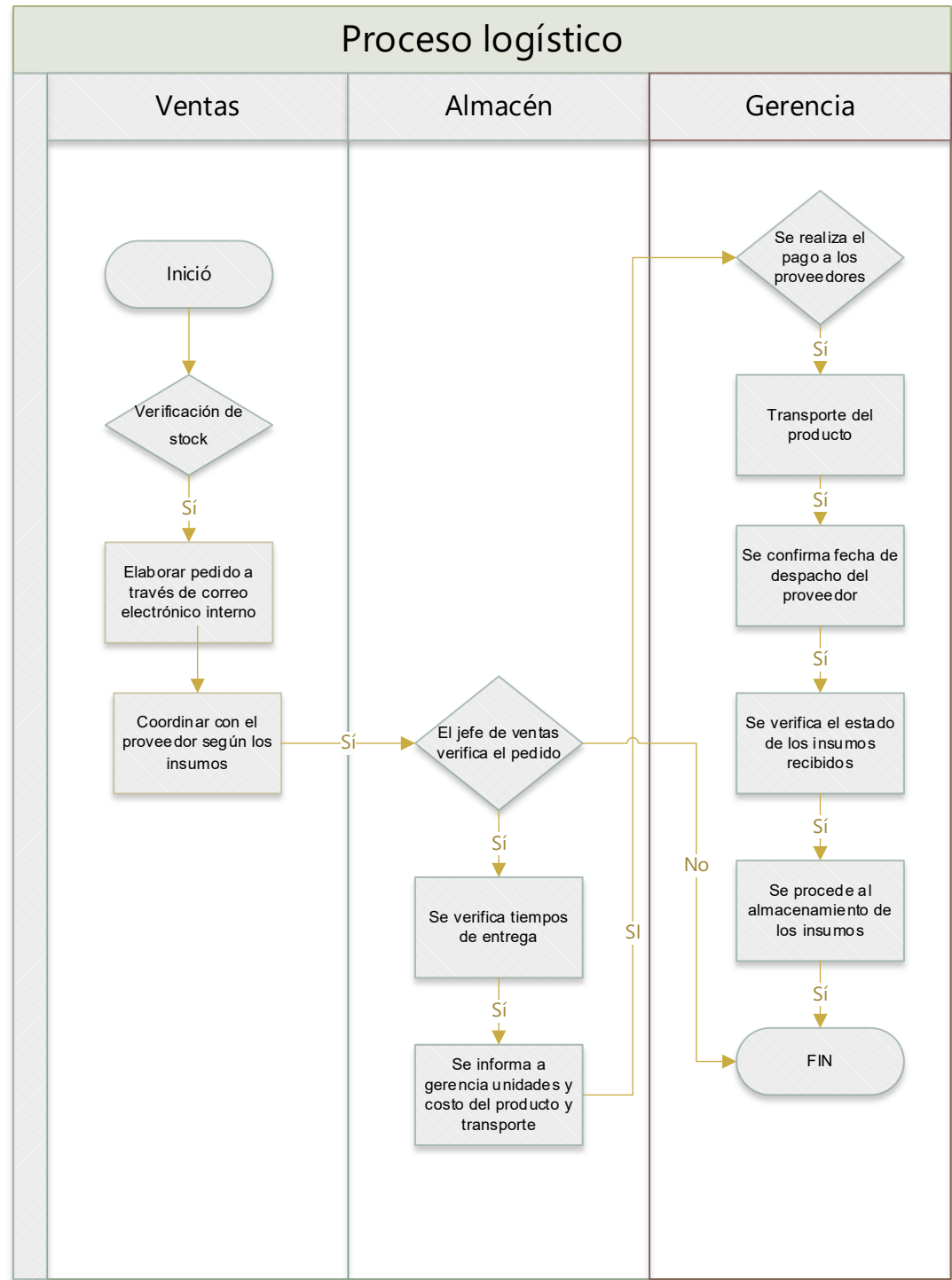


Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Anexo 2. Flujogramas de procesos implementados

Figura 2.

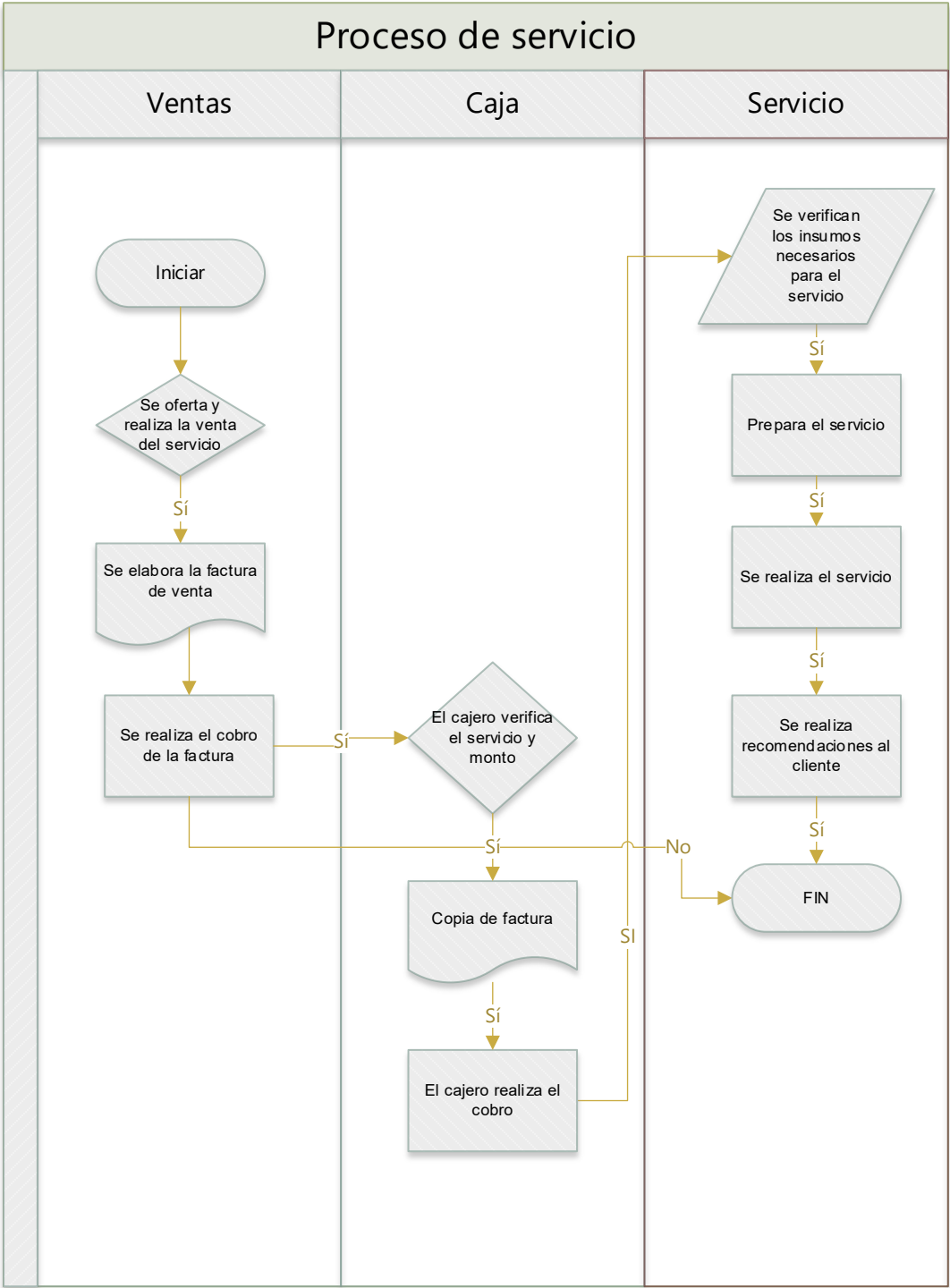
Flujograma proceso logístico



Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Figura 3.

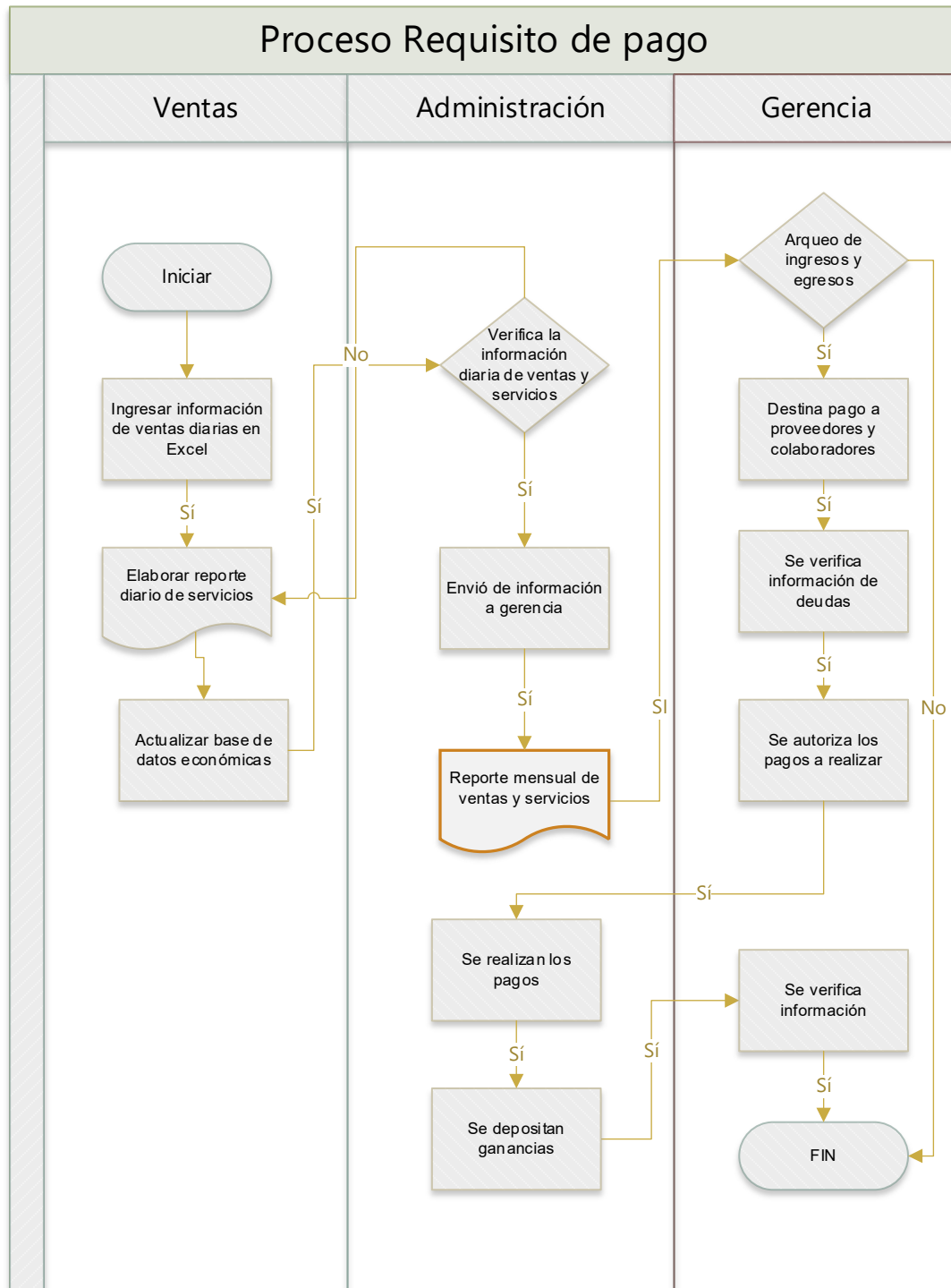
Flujograma proceso de servicio



Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Figura 4.

Flujograma procesos de cobro



Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Anexo 3. Análisis de factores internos y externos

Tabla 11.

Matriz EFE

OPORTUNIDADES		Peso	Calificación	Peso Ponderado
1	Demanda Creciente de Soluciones ERP	0.1	3	0.3
2	Tendencias Tecnológicas	0.1	2	0.2
3	Expansión a Nuevos Mercados	0.1	3	0.3
4	Alianzas Estratégicas	0.1	3	0.3
5	Regulaciones del Sector	0.1	4	0.4
		0.5		1.5
AMENAZAS				
1	Competencia Agresiva	0.1	3	0.3
2	Cambios en la Regulación del Sector	0.1	3	0.3
3	Riesgos Tecnológicos	0.1	2	0.2
4	Fluctuaciones en los Costos	0.1	3	0.3
5	Desafío en la Gestión del Cambio	0.1	2	0.2
		0.5		1.3
Total		1		2.8

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 12.

Matriz EFI

FORTALEZAS		Peso	Calificación	Peso Ponderado
1	Experiencia del Equipo	0.1	3	0.3
2	Cultura Organizacional Proactiva	0.1	2	0.2
3	Situación Financiera	0.1	3	0.3
4	Infraestructura Tecnológica	0.1	3	0.3
5	Reputación en el Mercado	0.1	4	0.4
		0.5		1.5
DEBILIDADES				
1	Resistencia al Cambio	0.1	3	0.3
2	Necesidad de Capacitación	0.1	3	0.3
3	Desajuste en los Procesos Actuales	0.1	2	0.2
4	Dependencia del Software	0.1	3	0.3
5	Impacto en la Productividad	0.1	2	0.2
		0.5		1.3
Total		1		2.9

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Anexo 4. Análisis de viabilidad económica

Tabla 13.

Flujo de caja libre

Flujo de Caja Libre							
Flujos	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Utilidad antes de intereses e impuestos		S/. 22,423.00	S/. 26,880.00	S/. 17,966.00	S/. 25,456.00	S/. 24,033.00	S/. 23,030.00
Impuestos		-S/. 6,726.90	-S/. 8,064.00	-S/. 5,389.80	-S/. 7,636.80	-S/. 7,209.90	-S/. 6,909.00
Depreciación		S/. 5,725.00	S/. 11,450.00	S/. 17,175.00	S/. 22,900.00	S/. 28,625.00	S/. 34,350.00
Flujo de caja operativo		S/. 21,421.10	S/. 30,266.00	S/. 29,751.20	S/. 40,719.20	S/. 45,448.10	S/. 50,471.00
Inversión en proyecto	S/. 40,710.00						
Flujo de caja de inversión	S/. 40,710.00						
Flujo de caja económico	-S/. 40,710.00	S/. 21,421.10	-S/. 30,266.00	S/. 29,751.20	S/. 40,719.20	S/. 45,448.10	S/. 50,471.00
Servicio de la deuda	S/. 16,284.00	-S/. 6,055.15	-S/. 6,055.15	-S/. 6,055.15	-S/. 6,055.15	-S/. 6,055.15	-S/. 6,055.15
Escudo tributario		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
Dividendos		-S/. 2,142.11	S/. 3,026.60	-S/. 2,975.12	-S/. 4,071.92	-S/. 4,544.81	-S/. 5,047.10
Flujo de caja financiero	-S/. 24,426.00	S/. 13,223.84	-S/. 33,294.55	S/. 20,720.93	S/. 30,592.13	S/. 34,848.14	S/. 39,368.75

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 14.

Estado de resultados

Descripción	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Ingresos		S/. 48,320.00	S/. 54,337.00	S/. 42,303.00	S/. 52,415.00	S/. 50,494.00	S/. 49,140.00
Costos		S/. 12,527.00	S/. 14,087.00	S/. 10,967.00	S/. 13,589.00	S/. 13,091.00	S/. 12,740.00
Margen de contribución		S/. 35,793.00	S/. 40,250.00	S/. 31,336.00	S/. 38,826.00	S/. 37,403.00	S/. 36,400.00
Costo fijos		S/. 13,370.00	S/. 13,370.00	S/. 13,370.00	S/. 13,370.00	S/. 13,370.00	S/. 13,370.00
Utilidad antes de impuestos		S/. 22,423.00	S/. 26,880.00	S/. 17,966.00	S/. 25,456.00	S/. 24,033.00	S/. 23,030.00
Utilidad antes de impuestos		S/. 22,423.00	S/. 26,880.00	S/. 17,966.00	S/. 25,456.00	S/. 24,033.00	S/. 23,030.00
Impuestos 30%		S/. 6,726.90	S/. 8,064.00	S/. 5,389.80	S/. 7,636.80	S/. 7,209.90	S/. 6,909.00
Utilidad Neta antes de dividendos		S/. 15,696.10	S/. 18,816.00	S/. 12,576.20	S/. 17,819.20	S/. 16,823.10	S/. 16,121.00
Dividendos 10%		S/. 1,569.61	S/. 1,881.60	S/. 1,257.62	S/. 1,781.92	S/. 1,682.31	S/. 1,612.10
Utilidad neta después de dividendos		S/. 17,265.71	S/. 20,697.60	S/. 13,833.82	S/. 19,601.12	S/. 18,505.41	S/. 17,733.10

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Detalle de inversión

Tabla 15.

Inversión en personal especialista

Recursos	Tiempo- meses	Cantidad	Remuneración	Costo total S/.
Personal				
Ing. Sistemas	4	1	S/1,800.00	S/7,200.00
Asistente administrativo	4	1	S/1,250.00	S/5,000.00
Sub Total				S/12,200.00

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 16.

Inversión en materiales

Recursos	Cantidad	Costo unitario S/.	Costo total S/.
Estantes	6 Unidad	S/110.00	S/660.00
Implementos de seguridad	1 Unidad	S/180.00	S/180.00
Acondicionamiento de almacén	30 M2	S/120.00	S/3,600.00
Sub Total			S/4,440.00

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 17.

Inversión en equipos y programa especializado

Recursos	Cantidad	Costo unitario S/.	Costo total S/.	Tasa de depreciación	Depreciación Anual
Tiquetera	1	S/900.00	S/900.00	25%	S/225.00
Software especializado	1	S/22,000.00	S/22,000.00	25%	S/5,500.00
Sub Total			S/22,900.00		S/5,725.00

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 18.

Resumen de inversión

Costo total S/.	Costo total S/.
Personal	S/12,200.00
Equipos	S/22,900.00
Servicios	S/1,170.00
Materiales almacén	S/4,440.00
Total	S/40,710.00

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 19.

Resumen de inversión Información del financiamiento

ITEM	Descripción
Periodo	AÑOS 5
Monto	Monto del financiamiento 16,284.00
Tasa	Tasa de financiamiento anual 25%

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Indicadores financieros

Tabla 20.

Flujo neto de efectivo

Periodo	Inversión	Ingresos	Egresos	FNE
0	-40710	0	0	S/. 40,710.00
1		S/. 35,793.00	S/. 12,527.00	S/. 23,266.00
2		S/. 40,250.00	S/. 14,087.00	S/. 26,163.00
3		S/. 31,336.00	S/. 10,967.00	S/. 20,369.00
4		S/. 38,826.00	S/. 13,589.00	S/. 25,237.00
5		S/. 37,403.00	S/. 13,091.00	S/. 24,312.00
6		S/. 36,400.00	S/. 12,740.00	S/. 23,660.00

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 21.

Costo beneficio

INGRESOS	S/. 159,636.61
COSTOS	S/. 55,871.35
C+INV	S/. 96,581.35
B/C	1.65

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 22.

VAN y TIR económico

Indicador	Monto
VAN	S/60,624.04
TIR	36%

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Tabla 23.

CAPM y wacc

Rf	BETA	Rm	Rp
2.76%	1.54	6%	1.90%
CAPM			9.65%

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

%C	KE	%D	Ki	1-T
0.60	9.65%	40%	25%	0.7
WACC				12.79%

Nota: Elaboración según diagnóstico situación de la empresa MAPPING PROFESSIONALS S.R.L

Anexo 5. Resultados de la entrevista desarrollada al gerente de la empresa

Pregunta		Respuesta
1	¿Cuál es la principal motivación para considerar la implementación de un sistema ERP en nuestra empresa y cómo crees que impactaría en nuestros procesos de almacenamiento y servicio de quiropráctica?	La principal motivación para considerar la implementación de un sistema ERP en Mapping Professional S.R.L es mejorar la eficiencia y la integración de nuestros procesos de almacenamiento y servicio de quiropráctica.
2	¿Cuáles son los principales desafíos actuales en la gestión de inventario y almacenamiento que esperas abordar con la adopción de un ERP?	Los desafíos actuales en la gestión de inventario y almacenamiento incluyen la optimización del espacio, la planificación de la demanda y la coordinación entre los departamentos.
3	¿Cómo planeas abordar la integración del ERP con nuestras operaciones existentes y sistemas de información?	La integración del ERP se llevará a cabo de manera planificada y gradual, considerando las necesidades específicas de nuestras operaciones existentes y sistemas de información.
4	¿Cómo se planea capacitar al personal para utilizar eficazmente el ERP y maximizar sus beneficios en términos de eficiencia operativa?	La capacitación del personal será fundamental para maximizar los beneficios del ERP. Se llevarán a cabo sesiones de formación detalladas y específicas para cada departamento, con materiales didácticos y asistencia continua para asegurar una adopción efectiva del sistema.
5	¿Cómo se abordará la personalización y adaptación del sistema ERP para satisfacer las necesidades específicas de nuestra empresa y del sector de la quiropráctica?	La personalización y adaptación del sistema ERP será un proceso cuidadosamente gestionado para asegurar que satisfaga las necesidades específicas de nuestra empresa y del sector de la quiropráctica.
6	¿Cómo anticipas que la implementación del ERP impactará en la comunicación y colaboración entre los departamentos de almacenamiento y el servicio de quiropráctica?	La implementación del ERP está prevista para mejorar la comunicación y colaboración entre los departamentos de almacenamiento y el servicio de quiropráctica al proporcionar una plataforma centralizada para el intercambio de información en tiempo real.
7	¿Qué tipo de soporte y mantenimiento se proporcionará después de la implementación del ERP para asegurar su óptimo funcionamiento a largo plazo?	Después de la implementación, se proporcionará soporte y mantenimiento continuo para asegurar el óptimo funcionamiento del ERP a largo plazo.
8	¿Qué costos adicionales pueden surgir durante y después de la implementación del ERP y cómo se manejarán estos gastos?	Es importante tener en cuenta que pueden surgir costos adicionales durante y después de la implementación del ERP, como personalización adicional o actualizaciones.
9	¿Cuáles son los criterios de selección para elegir el proveedor del sistema ERP y qué consideraciones específicas se tienen en cuenta al evaluar las opciones disponibles en el mercado?	Los criterios de selección para elegir el proveedor del sistema ERP incluirán la experiencia en el sector de la salud y la capacidad de adaptación a las necesidades específicas de nuestra empresa.